

STRIDE EUROPE 2026

출장일시 : 2026 년 4 월 27 일-5 월 2 일

출장자 : 연구부 이정호 이사

목차

- 1. 이벤트 개요
- 2. 참석 기업 현황
 - 2.1 스포츠 브랜드
 - 2.2 테크 회사
- 3. 글로벌 스포츠 브랜드의 디지털 변환
- 4. 브랜드 미션 분류 및 분석
- 5. 3D 모델링 VS 3D Scan VS AI 도구
- 6. 프로세스 변환의 요구사항 및 도전과제
- 7. 3D 프린팅 신발의 현황과 미래
- 8. 사용 중인 도구 및 추천
- 9. 결론



Figure 1 STRIDE 이벤트 장소

1. 이벤트 개요

1.1 기본 정보

행사명: STRIDE EUROPE 2026

개최일: 2026 년 4 월 28-29 일

개최지: 이탈리아 베니스

주제: Digital Product Creation (DPC)

성격: 소규모 인간중심 포럼

1.2 이벤트의 4 대 핵심 테마

STRIDE EUROPE 2026 은 4 가지 주요 테마를 중심으로 진행되었습니다. 이 테마들은 신발 및 스포츠용품 업계가 직면한 현재의 현황과 미래의 방향을 반영하고 있습니다.

테마 1: AI 도입과 기업 문화 - "두려움과 혁신 사이의 균형"

AI 도구의 급속한 발전으로 디자인과 생산 프로세스가 급변하고 있습니다. 하지만 이 기술을 도입하는 과정에서 조직의 문화적 저항과 심리적 장벽이 발생합니다.

핵심 내용:

디자이너들의 AI 채택이 생각보다 빠르다

엔지니어나 경영진보다 디자이너들이 AI 를 더 적극 도입하는 현상 관찰. AI 가 창의성을 제약하는 게 아니라 창의성을 가속화한다는 인식.

Detlef (Adidas)의 충격적 발언

"창의적 3D 는 죽었다. 모든 것이 AI 로 이동했다." 전통적인 3D 모델링의 영역이 AI 생성으로 빠르게 대체되는 현상.

디자인과 개발의 속도 불일치

AI 로 인해 디자인 속도가 극적으로 증가했으나, 개발팀 (엔지니어)의 속도는 따라가지 못함. 신입 vs 기성 세대의 기술 적응 속도 차이도 커짐.

경영진의 두려움과 불확실성

"AI 가 일자리를 빼앗을까?" "품질이 떨어질까?" 등의 우려. 실제로는 AI 가 반복 작업을 제거하고 창의 업무에 시간을 할애할 수 있게 함. 하지만 이 가치를 명확히 전달하기 어려움.

강제적 문화 변화는 실패한다

경영진이 "마인드셋을 바꾸어라"는 PowerPoint 를 보여줘도 소용 없음. 실제 작동하는 예제 (Decathlon 의 VR 사례처럼)를 보여줄 때만 자연스러운 수용이 일어남.

이 테마가 중요한 이유:

AI 는 기술이 아니라 "사람의 문제"입니다. 얼마나 빨리 기술을 받아들이는지는 도구가 아니라 조직의 심리, 신뢰, 투명성에 달려 있습니다. 경영진이 이를 제대로 이해하지 못하면 훌륭한 기술도 도입에 실패합니다.

테마 2: 지속 가능한 공급망 - "재료, 생산 모델, 온디맨드 로컬 생산"

신발 산업의 전통적인 공급망은 중국, 베트남 등 아시아 지역의 대량 제조에 의존했습니다. STRIDE에서는 이 모델을 재검토하고 새로운 생산 방식을 제시했습니다.

핵심 내용:

재료 혁신 (Material Innovation)

Vibram (Andrea Rinaldi): 신발의 밑창 재료 개발에 25 년 투자. Carbon: 3D 프린팅용 새로운 폼 PU 수지 개발. 기존 플라스틱, 러버에서 벗어나 환경친화적이면서도 고성능의 재료 개발.

온디맨드 제조 (On-Demand Production)

Vivo Barefoot + Carbon: 발을 스캔하고 필요한 만큼만 프린트. 전통 방식: "미리 예측해서 대량 생산" → 재고, 폐기물 발생. 새 방식: "주문받으면 만든다" → Zero inventory, 지속 가능성.

로컬 생산으로의 전환

Zellerfeld: 2,000 개 3D 프린터를 전 세계 분산 배치. 텍사스 신규 시설로 북미 로컬 생산 추진. 아시아 대량 제조에서 지역별 분산 제조로 이동. 해외 운송 비용, 탄소 배출, 리드타임 모두 개선.

공급망의 가시성 (Supply Chain Transparency)

Digital Product Passport: 신발의 생산 과정, 재료, 수리 정보를 디지털로 기록. 브랜드가 자신의 공급망을 완전히 파악하고 제어할 수 있게 됨. 규제 (EU Digital Product Passport) 의무화 예정.

아시아 제조 파트너의 역할 변화

더 이상 "설계 → 제조"의 선형 구조가 아님. 제조 파트너도 DPC 기술을 이해하고 3D 데이터를 처리할 수 있어야 함. 한국, 대만의 제조업체가 기술 변화에 얼마나 빨리 적응하느냐가 경쟁력 결정.

이 테마가 중요한 이유:

2030 년 이후 신발 산업은 "지속 가능성"이 핵심 경쟁 요소가 될 것입니다. EU, 미국 규제가 강화되고, 소비자 기대도 높아지고 있습니다. 온디맨드 제조와 로컬 생산으로의 전환은 이제 선택이 아니라 필수입니다.

테마 3: 장인정신과 기술의 통합 - "유럽의 전통공예와 새로운 기술의 결합"

유럽의 신발 제조는 오랜 전통과 수제 공예 문화를 가지고 있습니다. 이 세션에서는 이러한 전통 기술이 어떻게 디지털 기술과 결합되는지를 다뤘습니다.

핵심 내용:

La Sportiva: 100 년 역사의 기술 보존

약 100 년간 손으로 만든 클라이밍 슈. 6 가지 성능 카테고리 (로우앵글, 하이앵글, 트레드, 테크, 볼더링, 스포츠 클라이밍). 각 카테고리마다 다른 기술과 손기술 필요. 이 지식을 어떻게

디지털화하고 보존할 것인가가 과제. 3D 모델링, 스캔 기술로 "장인의 손"을 데이터화하려는 시도 중.

Artutoria (Francesco Toresan): 스니커 + 럭셔리 공예의 이중 모델

럭셔리 스니커와 수공예 신발을 동시에 제작. Rhino, Blender 같은 최신 도구를 초기부터 도입했으나, 손으로 만드는 최종 단계는 여전히 필수. 디지털과 아날로그의 완벽한 조화를 추구.

Ruino: 수리 장인과 설계의 결합

기존 신발을 수리하는 과정에서 생기는 데이터를 설계에 피드백. 44 개 브랜드, 21 가지 수리 유형의 데이터 수집. "어디서 가장 많이 고장나는가"를 알면 "어떻게 더 잘 설계할 것인가"를 알 수 있음. 수리 기술이 단순히 폐기 방지가 아니라 설계 혁신의 원천.

계산 설계 (Computational Design): 장인 지식의 자동화

Grasshopper, 파라메트릭 설계로 "일반법칙"을 코드화. 장인이 수십 년에 걸쳐 습득한 "이 부분은 이렇게 해야 한다"는 지식을 알고리즘으로 표현하면, 누구나 같은 수준의 신발을 만들 수 있게 됨. 하지만 이 과정에서 전문 지식과 데이터 수집이 필수.

교육 기관의 역할 변화

Artutoria Milan: 100 년 전통의 전문 교육기관. 더 이상 "손으로만" 가르치는 게 아니라, Rhino, 3D 스캔 등과 함께. ISD Rubika (프랑스), University of Florence 의 Fashion for Future Lab 도 전통 기술과 신기술의 교육 통합 진행 중.

이 테마가 중요한 이유:

DIY 3D 프린팅도 유명하고, AI 도 성장하지만, 고급 신발 시장에서는 여전히 "손으로 만든 품질"이 프리미엄을 유지합니다. 유럽 전통 기술을 디지털화하되, 그 "감"과 "경험"을 잃지 않는 것이 중요합니다. 로컬 브랜드도 이러한 "하이브리드 경쟁력"을 개발할 필요가 있습니다.

테마 4: 이벤트 운영 - "소규모 포럼의 조직 방식과 협력 모델"

마지막 테마는 STRIDE 자체의 조직 방식과 철학입니다. 이는 메인 주제는 아니지만, 행사의 성격을 이해하는 데 중요합니다.

핵심 내용:

트레이드 쇼가 아닌 인간중심 포럼

STRIDE EUROPE 은 전시회나 판매 박람회가 아님. 1,200 년 된 무라노의 건물에서 스포츠 브랜드, 테크 회사, 교육 기관이 모여 "현재의 문제와 미래의 방향"을 솔직하게 대화하는 자리. 규모가 작을수록 더 심도 있는 논의 가능.

브랜드와 테크의 직접 대면

기술 회사들이 자신의 솔루션을 "팔려고" 나온 게 아니라, 실제 사용 사례와 한계를 공유하기 위해 참석. Adidas, Salomon 의 실패 사례까지 공개적으로 언급. 이런 개방성이 STRIDE 의 가치.

교육 기관의 참여

University of Florence, ISD Rubika, Artutoria 등이 참석. 단순히 "업계 뉴스"를 배우는 게 아니라, 학생들이 미래에 일할 업계의 현재 상황을 직접 목격. 교육과 산업의 직접적 연계.

STRIDE America 의 후속 행사

STRIDE America 가 먼저 개최되었으며, 올해가 STRIDE EUROPE 의 첫 해. 앞으로 다른 지역 (STRIDE Asia?) 도 예상됨. DPC 라는 주제로 글로벌 네트워크 구축 중.

소규모의 힘

수천 명의 대규모 컨퍼런스와 달리, STRIDE 는 수백 명 규모. 깊이 있는 논의, 네트워킹, 지속적인 협력 관계 형성 가능. 산업 변화가 빠를수록, 이런 "신뢰 기반 커뮤니티"의 가치가 높아짐.

4 대 테마의 상호관계 및 통합 이해

이 4 가지 테마는 독립적이 아니라, 깊게 연결되어 있습니다:

연결점 1:

테마 1 (AI 도입) → 테마 2 (지속 가능한 공급망): AI 로 빠르게 설계하고, 온디맨드 제조로 빠르게 생산. AI + 3D 프린팅이 만나면 지속 가능한 생산이 가능해짐.

연결점 2:

테마 3 (장인정신 + 기술) → 테마 1 (AI): 장인의 지식을 데이터화 (Ruino 의 수리 데이터) → 계산 설계로 자동화 → AI 생성으로 가속화.

연결점 3:

테마 2 (지속 가능성) → 테마 4 (산업 협력): 지속 가능성은 브랜드 혼자서는 불가능. 테크 회사, 제조업체, 교육 기관의 협력 필수.

연결점 4:

테마 4 (협력 모델) → 테마 3 (기술 보존): 전통 기술을 현대화하려면 브랜드, 기술 회사, 교육 기관의 삼각 협력 필수.

핵심 통찰: 이 4 가지 테마를 모두 고려할 때, 신발 산업의 미래 경쟁력이 결정됩니다. AI 만, 지속 가능성만, 전통 기술만으로는 부족합니다. 이 모든 것을 통합적으로 이해하고 실행하는 조직이 미래의 시장을 주도할 것입니다.

2. 참석 기업 현황

2.1 스포츠 브랜드 (8 개사)

- **Adidas - Detlef (28 년 경력):** 3D 파이오니어, 재료 라이브러리, VR 샘플링
주목점: 시즌당 100 만 개 이상의 렌더링
- **Decathlon - Victor Lacan:** Rhino 기반 3D 도입, 유기적 상향식 확산
주목점: VR 헤드셋 돌파구
- **Salomon - Emilien Abbe (DPC 리드, 17 년 경력):** 2012 년 3D 시도 실패 → COVID 가속화 → 2022 년 전면 전환
주목점: 마케팅 팀의 가치 인식이 전환점
- **Hugo Boss - Daniel Gordon:** 신발 부서 급격한 확장, 3D+AI 통합
주목점: 구조가 문화보다 선행되어야 함
- **La Sportiva - Giustiano Peruzzo (R&D):** 약 100 년 역사, 6 가지 성능 카테고리, 손작업 클라이밍 슈
주목점: 전통공예와 신기술의 균형
- **Nice Footwear/Artutoria - Francesco Toresan:** 스니커 + 럭셔리 공예 이중 모델
주목점: Rhino/Blender 초기 도입
- **Vibram - Andrea Rinaldi:** 솔 재료 전문가, 디자인 결정을 통한 성능
주목점: 재료 과학과 설계의 결합
- **Vivo Barefoot - Asher Clark (CDO 공동창립자):** 스캔-투-프린트 순환 시스템, Tabi Gen 2 런칭 (5 월 4 일)
주목점: Carbon 과 협력한 맞춤형 신발

2.2 테크 회사 (9 개사)

- **ColorMass - Tia Soti (베를린):** 재료 스캐닝, PBR 맵, 가상 포토 스튜디오
주목점: 3D 개발과 e-커머스 연결
- **Solai - Asif Moubarani (CEO):** 스마트폰 3D 디지털 트윈
주목점: NVIDIA 지원, 200 만 유로 투자, LV/Karl Lagerfeld 협력
- **Unagerein - Anna (공동창립자):** 52 개 에이전트 AI 플랫폼
주목점: Salamander/Bugatti 클라이언트, 43% 판매 증가
- **BetterPix - Ricardo Vaquira:** AI 패션 사진촬영 대규모 생성
주목점: 220 만 달러 부트스트랩, 3,500 만 개 AI 초상화 생성
- **Franz - 이탈리아+뉴욕, 50 명 규모:** 심층 기술 3D 스캐닝
주목점: Adidas/Nike/Amazon/Meta 고객, 포토메트릭 방식
- **Carbon:** 액체 3D 프린팅
주목점: Vivo Barefoot 파트너, 새로운 폼 재료
- **Zellerfeld - Cornelius:** 3D 프린팅 신발 플랫폼
주목점: 4,000+ 크리에이터, 2,000 프린터, Nike/Moncler/LV 파트너십
- **Ravindart - Helmut Marini-Varisi:** 계산 설계 스튜디오
주목점: 밀라노 기반
- **Ruino (스페인):** 신발 수리 스튜디오
주목점: 44+ 브랜드 수리, 21 가지 수리 유형

2.3 교육 기관

- University of Florence – Fashion for Future Lab
- ISD Rubika (프랑스) – Pierre Kaspersky
- Artutoria Milan (100 년 역사) – Matteo (전문 교육)
- Sole Design Academy – Defne Alkut (온라인, 솔 디자인 특화)

3. 글로벌 스포츠 브랜드의 디지털 변환

3.1. Adidas: 파이오니어의 시행착오 (15 년의 학습)

Adidas 는 3D 모델링 분야의 선구자입니다. 하지만 가장 많은 실패를 경험한 브랜드이기도 합니다. Detlef 는 28 년간 Adidas 에 근무하며 그 과정을 직접 목격했습니다.

3.1.1 Adidas 의 현재 성과

- **재료 라이브러리:** 15 년에 걸쳐 구축. 신발에 사용 가능한 모든 재료를 3D 데이터로 보존. 색상, 텍스처, 물성 정보 포함. 이제 표준.
- **VR 샘플링:** 가상 환경에서 신발을 검토. 물리적 샘플 제작 전에 디자인 확정. 샘플 제조 시간과 비용 대폭 감소.
- **대규모 렌더링 인프라:** 시즌당 1 백만 개 이상의 이미지 생성. 워크스테이션이 아닌 중앙 집중식 서버 필요. 대규모 투자 진행.

3.1.2 Adidas 의 실패: 무엇이 잘못되었나?

Adidas 의 성공 뒤에는 수많은 실패가 있습니다. 이 실패들은 다른 브랜드에게 중요한 교훈을 제공합니다.

실패 1: 선임 디자이너들의 저항

상황: Adidas 경영진이 25 년 경력의 선임 디자이너들에게 Blender 교육 실시. "이제 모두 3D 로 설계해야 한다"는 방침.

결과: 디자이너들의 강한 거부. 이유: "나는 펜으로 스케치하는 디자이너인데, 왜 Blender 를 배워야 하나?" 새로운 도구 앞에서 초보자 수준으로 돌아가는 심리적 저항.

교훈: 경력 있는 디자이너는 새로운 도구의 장점을 먼저 느껴야 한다. 강제는 역효과. 선택적 도입, 또는 작은 팀에서 성공 사례 만들기가 필수.

실패 2: 역할 정의 부족

상황: Adidas 가 젊은 3D 디자이너들을 채용해서 선임 디자이너들을 지원하게 함.

결과: 선임 디자이너들: "내가 아이디어를 주면 저 3D 디자이너가 만들어주지, 왜 내가 배워야 하나?" 3D 디자이너는 단순 도구 사용자로 전락. 선임 디자이너는 배우지 않음.

교훈: 역할을 명확히 해야 한다. "3D 디자이너"는 보조가 아니라 동등한 설계자여야 한다. 또는 모든 디자이너가 3D 스킬을 갖춰야 한다. 중간 상태는 실패.

실패 3: 과도하게 단순화된 도구 개발

상황: Adidas 가 복잡한 Blender 대신, "디자이너도 쉽게 쓸 수 있도록" 단순화한 도구 개발.

결과: 너무 단순해서 복잡한 설계 작업에 대응 불가. "이 도구로는 내가 원하는 형태를 못 만든다"는 불만.

교훈: 도구의 단순성과 강력함의 균형이 중요. 표준 도구 (Rhino, Blender) + 충분한 교육이 "한 발짝 낮은 도구"보다 낫다.

실패 4: 비현실적인 일정과 기대

상황: 경영진: "이 변환을 2 년 안에 완료하라"

결과: 불가능한 일정. 재료 라이브러리만 15 년 걸렸는데, 2 년 안에 전사 변환? 직원들은 스트레스 받고, 경영진은 실적 부족으로 변환 프로젝트 축소.

교훈: 디지털 변환은 5-10 년 규모의 투자. 초기 2-3 년은 파일럿과 학습, 중기 3-5 년은 확대, 장기 5-10 년은 최적화. 경영진의 인내심과 일관된 투자가 필수.

3.1.3 Detlef의 핵심 통찰

"창의적 3D 는 죽었다. 모든 것이 AI 로 이동했다."

이 발언의 의미:

- 전통적인 3D 모델링 작업 (패턴 그리기, 형태 잡기) → AI 생성으로 초고속화
- 디자이너의 역할 변화: "내가 3D 를 만든다" → "AI 생성 결과를 검토하고 조정한다"
- 신입 3D 디자이너의 기술 습득 곡선이 급격히 단축
- 하지만 AI 생성 결과의 품질 검증, 미세 조정에는 여전히 전문가 필요

3.1.4 Adidas 로부터의 교훈 정리

- 시간을 과소평가하지 말 것: 15 년 걸린 재료 라이브러리. 5 년 단위로 생각해야 함.
- 문화 변화는 강제할 수 없음: 경영진의 말이 아니라 실제 작동하는 예제로 설득.
- 인프라 투자가 선행되어야 함: 도구만 주고 끝이 아니라, 중앙 서버, 렌더 파이프라인, 자산 관리까지.
- 역할 정의가 구조를 결정: 디자이너, 3D 디자이너, 개발자의 경계를 명확히.
- 변화의 속도를 받아들이야 함: AI 도입으로 게임 룰이 급변. 지속적 적응 필수.

3.2. Salomon: COVID-19 가 촉발한 변환

Salomon 은 Adidas 의 실패를 보며 다른 방식을 택했습니다. Emilien Abbe (17 년 경력, DPC 리드)의 이야기입니다.

3.2.1 2012 년: 첫 시도의 실패

상황: Salomon 이 가상 샘플 프로젝트 시작. 3D 렌더링으로 물리 샘플 없이 신발 설계를 검토하려고 시도.

영업팀의 반응: "샘플이 없으면 판매가 안 된다. 소매점, 유통업체는 손으로 만져봐야 산다."

결과: 프로젝트 중단. 당시는 3D 렌더링의 품질이 낮아서, 실제로 충분히 설득력 있는 이미지가 나오지 않았음.

3.2.2 2020 년 COVID-19: 운명의 전환

상황: COVID-19 로 공장 폐쇄, 국제 이동 제한. 물리 샘플을 만들 수도, 전시할 수도 없음.

Salomon 의 대응: "VR/3D 렌더링으로 샘플을 대체하자. 일주일의 집중 교육을 모든 팀에 실시."

놀라운 결과: 마케팅 팀이 3D 렌더링의 가치를 직접 경험. "이게 진짜 판매가 되는구나"라는 깨달음.

3.2.3 2022 년: 전사 전환의 시작

COVID-19 이후 Salomon 은 공식적으로 3D 기반 설계로 전환했습니다.

- **AI 도구 도입:** Viscom (AI 기반 설계 도구)을 빠르게 채택. 패턴 생성, 3D 카드 생성 자동화.
- **개발팀과의 협력:** 디자인 팀이 AI 로 빠르게 만들어내는 결과물을 개발팀이 따라가려고 노력.
- **속도 격차 관리:** 디자인 속도 > 개발 속도인 상황에서, 개발팀 인원 확충과 프로세스 개선 진행.
- **마케팅 통합:** 3D 렌더링으로 e-커머스 이미지, 광고 이미지 자동 생성. 마케팅 팀의 효율성 극대화.

3.2.4 Emilien 의 핵심 메시지: "역할과 인터페이스 정의"

"만약 내가 젊은 자신에게 조언한다면: 역할과 인터페이스를 명확히 정의하라. 누가 무엇을 하는지, 어디서 다음 담당자에게 넘길 것인지. 디자이너는 디자이너답게, 개발자는 개발자답게. 한 사람이 모든 것을 하려고 하면 실패한다."

이 발언이 중요한 이유:

- 팀 구성의 명확한 책임 분담
- 파이프라인의 "핸드오버 포인트" 명확화
- 각 전문가의 도구와 스킬에 맞춘 조직 설계
- 중복 역할 제거로 효율성 극대화

3.2.5 Salomon 의 변환 과정 평가

성공 요인:

- 외부 충격 (COVID-19)이 변화를 강제
- 마케팅팀이 가치를 먼저 인식
- Emilien 같은 비전 있는 리더십
- 초기 실패 (2012 년)에서 배운 교훈 (품질 향상까지 기다림)
- Viscom 같은 새로운 AI 도구의 출현

어려운 점:

- 디자인-개발 속도 격차 해소 (계속진행형 과제)
- 전 조직의 3D 기술 교육 (시간 소요)
- 기존 2D 설계 시스템과의 하이브리드 운영 (복잡성 증가)
- 공급 파트너 (아시아 제조업체)의 기술 수준 차이

3.3. Decathlon: 유기적 하향식 확산

Decathlon은 가장 "자연스러운" 디지털 변환을 보여줍니다. Victor Lacan이 주도한 이 사례는 "실제 성공의 힘"을 보여줍니다.

3.3.1 VR 헤드셋 혁신

사건: 한 Decathlon 디자이너에게 VR 헤드셋을 줌.

결과: 그 디자이너가 하루 만에 완전한 텍스처 신발을 완성. 3D 공간에서 실시간으로 색감, 형태, 디테일을 조정하며 작업.

파급력: 다른 디자이너들이 소문 들음. "어, 저게 가능해?" 자발적으로 VR 작업 체험 신청.

3.3.2 "촉매 인물" 전략의 시작

Decathlon의 성공은 Victor Lacan의 현명한 판단에서 비롯됩니다.

VR 돌파구를 만든 디자이너 파악

그를 "기술 사용자"가 아니라 "교육자"로 전환

교육 프로그램 개발 위임

경영진 지시가 아니라, 그 디자이너가 자발적으로 프로그램 설계

동료 설득의 거듭제곱 효과

경영진의 PowerPoint 50 개보다, 실제로 해본 동료의 한 마디가 더 설득력 있음

자연스러운 확산

강제 없이, Decathlon 신발류 전체 커뮤니티로 확대

3.3.3 Rhino 기반의 유기적 구축

Decathlon은 특정 도구를 강요하지 않았습니다. Rhino를 표준으로 제안했지만, 팀이 자발적으로 채택하게 함.

- 비용: Rhino는 합리적인 라이선스 비용
- 학습곡선: VR 경험 후 Rhino 학습이 쉬워짐
- 커뮤니티: Rhino의 활발한 온라인 커뮤니티와 튜토리얼
- 확장성: Grasshopper로 계산 설계까지 가능

3.3.4 Decathlon 전략의 핵심

- 하향식 지시가 아니라 상향식 열정: 경영진의 명령보다 "이게 정말 좋더라"는 입소문
- 작동하는 예제의 힘: PowerPoint 제안서 100 개 > 실제 작동 결과 1 개
- 촉매 인물 양성: 모든 직원을 변화시킬 필요 없음. 10% 열정적 사람이 나머지 90%를 설득
- 도구의 자유도 존중: "이 도구 써야 한다"가 아니라 "이 도구 쓰면 이런 장점 있다"

3.3.5 다른 브랜드와의 비교

구분	Adidas	Salomon	Decathlon
접근 방식	하향식, 강제	외부 충격 + 마케팅 설득	상향식, 자발적
핵심 도구	Blender + 자체 도구	Rhino + Viscom	Rhino + VR
성공 시간	15 년+	10 년 (2012-2022)	3-5 년
확산 방식	중앙에서 전달	경영진 + 마케팅 협력	동료 간 입소문

3.4. Hugo Boss: 구조 우선 원칙

Hugo Boss의 Daniel Gordon은 가장 명확한 조직학적 통찰을 제공했습니다: "구조가 문화를 만든다."

3.4.1 Daniel의 핵심 통찰: 구조 vs 문화

"경영진이 아무리 '마인드셋 바꿔라, 혁신해라'라고 외쳐도, 구조가 준비되지 않으면 사람들은 자동으로 구 방식으로 돌아간다. 구조를 먼저 만들어라. 그러면 사람들은 자동으로 새로운 방식으로 행동한다."

이 말의 의미를 풀어보면:

- 문화를 바꾸려고 워크숍, 교육을 하는 것은 표면적 접근
- 구조란: 업무 프로세스, 역할 분담, 평가 기준, 도구, 인센티브
- 구조가 "3D 기반 설계"를 지원하도록 설계되면, 자동으로 그렇게 진행됨
- 구조가 여전히 "2D 도면 + 물리 샘플"을 중심이면, 아무리 독려해도 사람들은 그대로 함

3.4.2 Hugo Boss가 신발 부서에서 실시한 구조 개혁

역할 정의 재편

신발 설계 팀: 전통 디자이너 + 3D 전문가 + 개발자의 명확한 역할 분담. 각자의 책임과 인터페이스 정의.

도구 표준화

모든 신발 설계가 3D 기반으로 시작되도록 시스템 변경. 2D 도면은 보조 자료로만 사용.

평가 기준 변경

디자이너의 성과 평가 기준에 "3D 설계 숙련도", "AI 활용 능력" 포함. 인센티브 체계 개선.

의사결정 프로세스 변경

디자인 검토 회의: 2D 도면에서 3D 렌더링으로 변경. VR 헤드셋으로 직접 체험하며 피드백.

공급망 통합

제조 파트너도 3D 데이터를 받고, 그 기반에서 생산. 2D 기술 도면 대신 3D 모델을 기본으로 전달.

3.4.3 결과: 신발 부서의 급격한 확장

Hugo Boss 신발 부서는 이러한 구조 개혁 후 급격히 성장했습니다.

- 신발 SKU (상품 종류) 급증: 더 빨리 더 많은 디자인 가능
- 시장 대응 속도 향상: 트렌드를 빠르게 포착하고 제품화
- 3D + AI 통합으로 디자인-마케팅 연계 강화
- 제조 파트너와의 효율성 증대: 명확한 3D 데이터로 오류 감소

3.4.4 Hugo Boss 전략의 교훈

핵심: 디지털 변환은 "기술 도입"이 아니라 "조직 설계"이다. 도구만 바뀌면 사람들은 이전 방식으로 돌아간다. 구조와 프로세스를 함께 바꿔야 변환이 정착된다.

3.5. La Sportiva: 전통공예와 신기술의 조화

La Sportiva (Giustiano Peruzzo, R&D)는 약 100 년 역사의 클라이밍 슈 전문 브랜드입니다. 이들은 전통 공예를 보존하면서 3D 기술을 어떻게 적용할 것인가를 고민하고 있습니다.

3.5.1 La Sportiva 의 특수성

- **역사:** 약 100 년. 이탈리아 알프스 지역의 클라이밍 슈 전통.
- **제품 다양성:** 6 가지 성능 카테고리: 로우앵글, 하이앵글, 트레드, 테크, 볼더링, 스포츠 클라이밍. 각 카테고리마다 다른 기술 필요.
- **제조 방식:** 대부분 손 조립. 기계로는 불가능한 정밀성.
- **품질 표준:** 각 신발은 거의 반 맞춤형. 개별적 튜닝 필요.

3.5.2 La Sportiva 의 3D 도입 전략

1 단계: 전통 기술 데이터화

100 년 축적된 "손기술"을 스캔, 측정하여 3D 모델로 기록. 라스트 (신발 틀), 바느질 방식, 재료의 특성 모두 3D 데이터로.

2 단계: 성능 데이터 연결

각 카테고리별로 "왜 이런 디자인을 하는가"를 데이터화. e.g., "로우앵글은 발가락 근처의 굽힘 각도를 이렇게 설계해야 성능 최고"

3 단계: 신제품 설계 시 참조

새로운 신발을 설계할 때, 100 년 데이터베이스를 참조. 이전의 "경험 많은 장인의 감"을 "데이터 기반 설계"로 전환.

4 단계: 계산 설계로 최적화

Grasshopper 같은 계산 도구로 6 개 카테고리별 파라메트릭 설계 자동화. 하지만 최종 제조는 여전히 손작업.

3.5.3 La Sportiva 의 과제

- **세대 교체 문제:** 70 세, 80 세 장인들의 기술을 누가 받을 것인가? 젊은 세대가 전통 기술에 관심을 가지도록 만드는 게 과제.
- **데이터화의 한계:** "손 감각"을 완전히 데이터화할 수 있는가? 일부는 언어화 불가능할 수 있음.
- **전통과 혁신의 균형:** 3D 기술로 너무 표준화되면 "La Sportiva 의 손맛"을 잃을 위험.
- **소수 생산의 경제성:** 고급 클라이밍 슈의 시장은 작음. 대규모 투자의 ROI 계산이 어려움.

3.5.4 La Sportiva 의 가치

La Sportiva 의 시도는 매우 가치 있습니다. 왜냐하면 "고급 시장에서의 디지털화"를 보여주기 때문입니다. 대량 생산 신발만이 3D 기술을 사용하는 게 아니라, 프리미엄 수공예 신발도 3D 와 전통의 조화를 통해 미래로 나아갈 수 있다는 증명입니다.

3.6. 5 개 브랜드의 비교 분석

STRIDE 에서 다룬 주요 브랜드들의 디지털 변환 접근 방식을 비교하면:

구분	Adidas	Salomon	Decathlon	La Sportiva
접근 방식	하향식 + 강제	외부충격 + 설득	상향식 + 자발	보존 + 혁신 병행
주요 도구	Blender + 자체	Rhino + Viscom	Rhino + VR	3D 스캔 + CAD
성공 속도	15 년+	10 년	3-5 년	진행중
핵심 성공요인	장기 투자	외부 자극	촉매인물	전통 보존

3.7. 글로벌 브랜드들로부터의 최종 교훈

교훈 1: "일정을 현실적으로"

Adidas 15 년, Salomon 10 년, Decathlon 3-5 년의 차이는 접근 방식이지, "얼마나 열심히 하느냐"가 아닙니다. 브랜드마다 상황과 전략이 다르므로, "우리는 3 년 안에 한다"는 Adidas 식 목표는 자제해야 합니다.

교훈 2: "구조와 문화의 순서"

Hugo Boss 의 주장처럼, 문화는 자동으로 따라옵니다. 구조 (역할, 프로세스, 도구, 평가)를 먼저 정비하면 사람들은 자동으로 새로운 방식에 적응합니다. PowerPoint 교육은 임시방편입니다.

교훈 3: "촉매 인물의 중요성"

Decathlon 의 VR 디자이너처럼, 10%의 열정적 인물이 나머지 90%를 움직입니다. 모든 직원을 변화시킬 필요 없습니다. 그 10%를 찾고, 키우고, 권한을 주세요.

교훈 4: "실제 작동 사례의 힘"

Salomon 의 마케팅팀도, Decathlon 의 다른 디자이너도 실제로 "이게 작동한다"는 경험을 했을 때 변했습니다. PowerPoint 100 개보다 실제 결과물 1 개가 낫습니다.

교훈 5: "도구는 수단일 뿐"

Rhino, Blender, Viscom, VR... 도구가 다양하지만, 중요한 건 "팀의 협력 방식"과 "명확한 목표"입니다. 도구 선택은 그 다음입니다.

교훈 6: "공급망 파트너와의 협력"

한국 브랜드든 유럽 브랜드든, 대부분 아시아에서 제조합니다. Hugo Boss 처럼 3D 데이터를 제조 파트너에게 넘기고, 그들도 3D 데이터를 처리할 수 있도록 해야 합니다. 이것이 진정한 DPC 의 시작입니다.

4. 브랜드 미션 분류 및 분석

행사에서 관찰된 스포츠 브랜드들의 디지털 변환 미션은 크게 4 가지로 분류됩니다:

4.1 3D 디지털 자산 아카이빙

브랜드의 과거 디자인, 재료, 패턴 등을 3D 디지털 형식으로 보존하고 관리하는 것.

목표: 설계 역사의 보존, 빠른 재사용, 검색 가능한 자산 라이브러리

주요 도전: 15 년 이상의 시간 투자, 기존 2D 데이터의 3D 변환, 메타데이터 정의

성공 사례: Adidas 의 재료 라이브러리 (15 년 소요, 현재 표준)

현재 상태: 대형 브랜드만 가능한 고비용 투자

4.2 신발 3D 모델링

신발 설계 과정 자체를 3D 환경으로 전환. 디자이너가 직접 3D 에서 신발을 만드는 것.

목표: 샘플링 시간 단축, VR 검토, 가상 프로토타입

필요 기술: CAD, 모델링 소프트웨어 (Rhino, Blender), VR 렌더링

성공 사례: Decathlon (Rhino 기반), Salomon (2022 년부터 전면 도입)

핵심 과제: 기존 디자이너들의 업스킬링, 도구 접근성, 파이프라인 통합

4.3 AI 활용

AI 를 사용해 설계 과정의 속도를 높이고, 창의성을 지원하며, 콘텐츠 생성을 자동화하는 것.

적용 영역: 패턴 생성, 텍스처 생성, 시각화, 사진촬영 자동화

주목할 점: 디자이너들이 엔지니어보다 AI 채택이 빠름

현 상황: Salomon: 패턴, 3D 카드 생성. Adidas: "창의적 3D 는 죽었다 - 모두 AI 로 이동"

미래 과제: 개발팀의 속도가 디자인팀을 따라잡아야 함 (속도 갭 확대)

4.4 기타 구별되는 미션들

4.4.1 순환형/맞춤형 제조

Vivo Barefoot + Carbon: 스캔-투-프린트 모델. 발을 스캔하고 개인 맞춤형 신발을 3D 프린트.

- 온디맨드 생산: 재고 제로
- 순환성: 단일 재료로 완전 재활용 가능
- 로컬 생산: 5 개 지역 스캔 센터 (런던, 도쿄, 오스틴, 프라하)

4.4.2 소수 공예형 고급화

La Sportiva, Artutoria: 전통 수제 공예와 신기술의 결합. 소량의 고부가가치 제품.

- 디자인 정보화: 전통 기술을 디지털 기록
- 품질 제어: 손작업 프로세스의 데이터화
- 유산 보존: 100 년 역사의 기술 전승

4.4.3 수리 및 순환 경제

Ruino: 기존 신발 수리를 통한 지속 가능성. 44 개 브랜드, 21 가지 수리 유형.

- 소비자 동향: 81%가 "신발이 고장나서" 새 것을 구매, 새 모델 원해서 아님
- 대부분이 수리 가능한 신발을 더 비싸게라도 원함
- 디자인 혁신: 수리 가능성을 염두에 둔 신발 설계 (Digital Product Passport 필수화 예정)

5. 3D 모델링 VS 3D 스캔 VS AI 도구

5.1.

항목	3D 모델링	3D 스캔	AI 도구
정의	처음부터 설계	실물 디지털화	자동 생성
정확도	mm 단위	높음 (편차 있음)	개념 수준
수정	무한 수정	불가능	불가능
제조 직결	직접 가능	재작업 필요	불가능
학습 시간	6-12 개월	1-2 주	1 주
시간소요	신발당 2-4 주	신발당 2-3 일	신발당 30 분-2 시간
비용	300-1000 만원/개	100-300 만원/개	월 수십만원 또는 무료
Asset 가치	매우 높음 (5-10 년)	낮음 (참고용)	없음 (일회성)

5.2. 파이프라인의 역할 (10 단계)

1-2 단계

컨셉 탐색 & 선택: AI ★ 최적

여러 스타일을 빠르게 생성

3-7 단계

상세 설계 & 수정: 3D 모델링 ★ 주도

정밀한 기술 데이터

4 단계

패턴 설계: AI 보조

CLO와 함께 사용

8 단계

Tech Pack 생성: 3D 모델링 ★ 필수

치수와 패턴 추출

9 단계

샘플링: 3D 모델링 필수

정확한 설계 기준

10 단계

검증 & 마케팅: 스캔 + AI ★

검증 및 이미지 생성

5.3. 기술별 최적 활용 사례

3D 모델링:

- 솔(Sole) 설계: 복잡한 곡선, mm 단위 정밀도 필수
- 갑피 상세 설계: 패턴의 정확한 치수
- 금형 설계: 제조사에 금형 데이터 전달
- Asset 구축: 반복 사용될 디자인
- 색상/사이즈 변형: 한 번의 3D에서 변형

3D 스캔:

- 기존 제품 디지털화: 이미 있는 신발 기록
- 샘플 검증: 제조된 샘플이 설계와 맞는지 확인
- 경쟁사 분석: 경쟁사 신발 형태 분석
- 초기 참고 자료: CAD 작업 시작 시 참고

AI 도구:

- 초기 컨셉 탐색: 다양한 스타일 빠르게 시각화
- 빠른 의사결정: 회의에서 여러 버전 즉시 생성
- 마케팅 렌더링: 판매용 고품질 이미지
- 색상 변형 시각화: 같은 신발 다른 색상 확인

5.4. 상황별 기술 선택

여러 스타일을 빠르게 비교하고 싶다: AI 도구

기존 신발을 디지털화하고 싶다: 3D 스캔

새로운 신발의 솔을 정밀하게 설계: 3D 모델링

샘플이 맞는지 확인하고 싶다: 3D 스캔

색상 변형 신발을 대량으로: 3D 모델링

마케팅용 고품질 이미지: AI 도구

5.5. 추천 파이프라인 (최적의 기술 조합)

1 단계: AI 로 빠른 탐색 - 5-10 개 스타일 생성 (1-2 일)

2 단계: 스캔으로 참고 수집 - 유사 신발 스캔 (1-2 일)

3 단계: 3D 모델링으로 설계 - 정밀 3D 모델 생성 (2-4 주)

4 단계: Tech Pack 추출 - 3D 에서 도면 & 치수 추출 (2-3 일)

5 단계: 샘플 제작 - 정확한 설계 기준으로 제작 (1-2 주)

6 단계: 스캔으로 검증 - 샘플 스캔 → 3D 와 비교 (1-2 일)

7 단계: AI 로 마케팅 - 고품질 이미지 생성 (1-2 일)

총 기간: 약 4-8 주

5.6. 기술 조합의 시너지 효과

- AI + 3D 모델링: 모델링 시간 30% 단축
- 3D 모델링 + 스캔: 더 정확한 모델 생성
- 3D 모델링 + AI 렌더링: 마케팅 자료 대량 생성
- 스캔 + AI 시각화: 빠른 아이디어 탐색

6. 프로세스 변환의 요구사항 및 도전과제

6.1 구조적 요구사항

- 명확한 역할 정의: 디자이너 ≠ 3D 디자이너 ≠ 개발자. 각자의 책임 범위를 명확히.

- **인프라 우선 구축:** 중앙화된 렌더 파이프라인, 재료 라이브러리, 자산 관리 시스템
- **강제적 학습 시간:** 선택적 학습은 일과 마감 압박 속에서 미루어짐. 일정에 강제로 반영 필요.
- **촉매 인물 양성:** 기술을 적극 도입하는 개인들이 동료 설득의 핵심
- **공급망 정렬:** 대부분의 디자인은 아시아 제조업체와 협력. 지식이 해외에 있음.

6.2 문화적 도전

- **경력자 심리적 저항:** 25 년 경력 디자이너가 초보 단계로 돌아가는 것에 대한 거부감
- **경영진의 비현실적 기대:** "2 년 안에 완료"와 같은 불가능한 일정 요구
- **역할 혼동:** 도구 사용자가 직접 설계하지 않고 "대행자"에게 위임하려는 경향
- **파이프라인 단절:** 개별 도구 도입이 전체 시스템으로 통합되지 않는 경우

6.3 기술적 도전

- **파이프라인 복잡성:** 단일 소프트웨어는 모든 것을 처리하지 못함. 매끄러운 "핸드오버"가 목표.
- **도구 접근성:** 엔터프라이즈 솔루션은 비싸고 배우기 어려움. 중소 브랜드는 배제됨.
- **미드카리어 전환:** 학교를 방금 졸업한 사람뿐만 아니라, 경험 있는 디자이너의 업스킬링 필수.
- **계산 설계 진입장벽:** 복잡한 수학과 프로그래밍 지식 필요. 전문 팀 구성 필요.

6.4 성공 사례: 변환의 핵심 요소

- **실제 사용 예시 보여주기:** Decathlon: VR 헤드셋으로 하루에 완성한 신발 → 자연 확산
- **마케팅팀의 가치 인식:** Salomon: 마케팅이 3D 의 가치를 깨닫자 전사 도입 결정
- **하향식 강제가 아닌 상향식 열정:** PowerPoint 가 아닌 작동하는 예제로 설득
- **충분한 시간과 지원:** 1-2 년이 아닌 5-10 년 규모의 변환 투자 각오

7. 3D 프린팅 신발의 현황과 미래

7.1 Zellerfeld: 신발을 소프트웨어처럼

Cornelius 가 주도하는 Zellerfeld 는 3D 프린팅 신발의 가장 진보한 플랫폼입니다.

미션: 3D 프린팅으로 신발을 "소프트웨어화" - 누구나 디자인하고 주문 가능

기술: 다중 재료 프린팅, 양말 같은 메시 직물, 자동 품질 검사

플랫폼: Zellerfeld Studio - 디자인 업로드 → 자동 검사 → 하루 만에 샘플 배송 (\$64/샘플)

규모 확대: 2020 년: 200 대 프린터 → 2025 년: 2,000 대 → 계획: 수만 대 (텍사스 시설)

7.1.1 Zellerfeld 의 파트너십과 수익 모델

- 주요 파트너: Nike, Louis Vuitton, Moncler, Heron Preston, Kid Super, Post Malone 사용자

수익 분배: 크리에이터와 60/40 이익 분배 (신발당 \$50-60 을 크리에이터가 수령)

7.1.2 Zellerfeld 의 과제: IP 보호와 플랫폼 문제

- **IP 도용:** 파이어이 베이 스타일의 신발 파일 불법 마켓플레이스 등장
- **부적절한 콘텐츠:** 위험한 또는 불법적 디자인
- **상표권 침해:** 기존 브랜드 모방

대응 철학: "불법복제보다 나은 서비스를 제공하라" (Spotify 모델) - 합법적 플랫폼이 불법 마켓플레이스보다 나은 경험 제공

7.2 Vivo Barefoot + Carbon: 스캔-투-프린트 순환성

Vivo Barefoot (Asher Clark, CDO 공동창립자)는 완전히 다른 접근: 개인 맞춤형 온디맨드 신발.

- **시스템:** 발 스캔 → 계산 설계 워크플로우 → Carbon 3D 프린터 → 16 개 배치 배송
- **재료:** Carbon 의 새로운 폼 PU 수지 - 가볍고 내마모성 우수
- **위치:** 런던, 도쿄, 오스틴, 프라하 5 개 스캔 센터
- **지속가능성:** 온디맨드 제조 (재고 제로), 단일 재료 (완전 재활용 가능)
- **일정:** 현재 Tabi Gen 2 런칭 (2026 년 5 월 4 일), Q4 2025 에 베타

7.3 3D 프린팅 신발의 현황 평가

- **기술 준비도:** TRL 7-8: 실증 및 상용화 단계
- **제조 확장성:** Zellerfeld 가 선도, 프린터 수 급격히 증가 중
- **비용 구조:** 여전히 전통 제조보다 비용 높음, 소량/고급 세그먼트에 적합
- **소비자 수용:** 심미성 우려 (독특한 외관), 전통 신발 기대와 차이

7.4 3D 프린팅 신발의 현실적 과제

- **계산 설계 진입장벽:** foot scan 을 신발로 변환하려면 완벽한 3D 설계 능력 필수. 자동화된 workflow 아직 미흡.
- **하이브리드 디자인의 희소성:** 3D 프린팅된 파트와 전통 부품의 조립 거의 없음. 대부분 100% 3D.
- **맞춤형 복잡성:** 발 스캔 후 수천 개 파라미터 관리 필요
- **물류 및 관세:** 온디맨드 국제 배송의 복잡성, 비용 증가
- **소비자 기대 vs 현실:** 전통 신발의 외관, 착감을 기대하지만 3D 프린트 제품은 다름
- **고성능 카테고리 검증 부족:** 드레스슈, 라이프스타일은 테스트되었으나, 러닝/클라이밍 등 고성능 분야는 아직 미증명

7.5 미래 가능성

- 개인 맞춤형 신발: 정형외과적 특수 필요, 프리미엄 맞춤
- 순환 경제: 온디맨드 생산으로 과잉 재고 제거
- 로컬 생산: 해외 운송 최소화, 지역 일자리 창출
- 개량 반복: Zellerfeld 플랫폼으로 개인 크리에이터의 신발 설계 산업화
- 새로운 재료: Carbon 외에도 새로운 3D 프린트 재료 개발 중

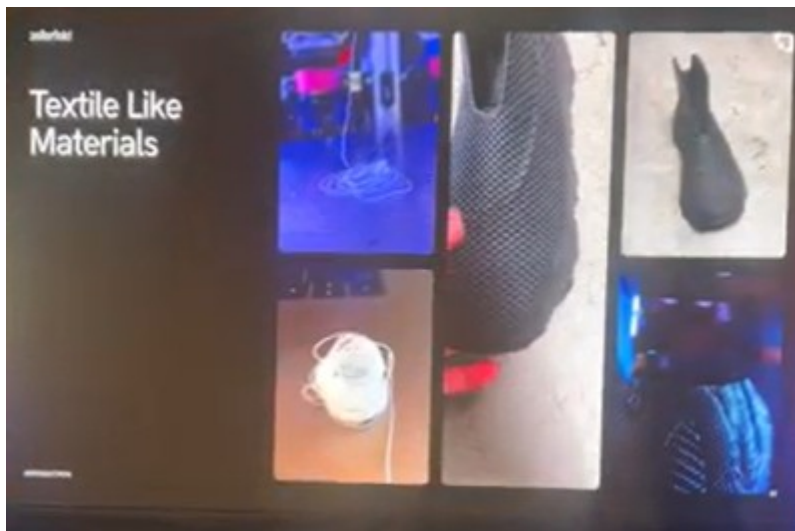


Figure 2 3D 프린팅 발표 슬라이드



Figure 3 젤러펠드 텍사스 공장

8. 사용 중인 도구 및 추천

8.1 광범위하게 사용되는 도구

- **Rhino + Grasshopper:** 가장 일반적인 CAD/계산 설계 도구. Decathlon, Salomon, 여러 스타트업에서 사용. 90 일 무료 체험, 오픈 커뮤니티.
- **Blender:** 무료, 널리 사용. 3D 모델링 및 렌더링.
- **CLO / Browzwear:** 의류 중심이지만 신발류 진출 중. 중점: 패턴 및 드레이핑.
- **Substance Sampler / Painter:** 재료 텍스처 작업의 표준.
- **Unreal Engine:** 고품질 실시간 렌더링.
- **Viscom (Vis.com):** AI 기반 설계 도구. Salomon 에서 빠르게 채택 중.
- **iCAD:** 패턴 작업에 선호하는 사용자들 있음.
- **Nanobanana / Flux Schnell:** 대규모 AI 이미지 생성.
- **Volumental:** 발 스캔 및 맞춤형 피팅 (Vivo Barefoot 사용).

8.2 도구 선택 가이드

8.2.1 시작 단계: 계산 설계

계산 설계는 "생각의 방식"이지, 특정 도구가 아닙니다. Rhino + Grasshopper 가 90 일 무료 체험, 활발한 커뮤니티로 권장됨.

8.2.2 도구 채택의 핵심

- 한 사람이 완료할 수 없음 - 팀 구성 필수
- 데이터 수집은 과학자의 역할, 하지만 계산 설계자는 그 데이터를 이해하고 적용해야 함
- 도구 자체보다 "함께 작동하는 생태계" 구축이 중요

9. 결론: 로컬 브랜드의 준비 사항

STRIDE EUROPE 2026 에서 얻은 핵심 교훈을 NanumMyeongjo 으로, 한국의 신발 및 스포츠 브랜드들이 준비해야 할 사항을 정리했습니다.

9.1 즉시 실행 항목 (1-2 년)

1. 전략적 의사결정

- 3D 디지털 자산 아카이빙, 3D 모델링, AI 활용 중 어느 것을 우선할지 명확히
- 경영진 내 합의: 5-10 년 규모의 변환 투자 각오
- 아시아 제조 파트너와의 협력 체계 재정의

2. 조직 구조 정비

- 역할 정의: 디자이너 vs 3D 디자이너 vs 개발자의 책임 분리
- 강제 학습 시간을 일정에 반영
- "축매 인물" 2-3 명 선정 및 집중 교육

3. 파일럿 프로젝트

- 작은 제품 라인으로 Rhino/Blender 기반 3D 워크플로우 시험
- AI 이미지 생성 도구 (Viscom, Nanobanana) 빠른 도입
- 결과물을 경영진 + 영업팀에 보여주기

9.2 중기 목표 (3-5 년)

1. 3D 자산 라이브러리 구축

- 기존 설계 아카이브의 체계적 3D 변환
- 재료 라이브러리 표준화 (Adidas 사례 벤치마킹)
- 메타데이터 정의로 검색/재사용 가능화

2. VR/렌더링 파이프라인 도입

- 가상 샘플링으로 물리 샘플 감소
- 마케팅 팀을 위한 고품질 렌더링 자동화
- e-커머스용 이미지 생성 자동화 (ColorMass 같은 솔루션 검토)

3. AI 워크플로우 강화

- 패턴 및 텍스처 생성 자동화
- 디자인 단계에서 개발 속도 격차 해소
- AI 생성 콘텐츠의 품질 관리 프로세스 구축

9.3 장기 비전 (5-10 년)

1. 온디맨드 / 순환형 비즈니스 모델 실험

- Vivo Barefoot 사례: 스캔-투-프린트 시스템 검토
- Zellerfeld 와 같은 플랫폼 참여 또는 자체 구축
- 지역 제조 기반의 온디맨드 모델 개발

2. 계산 설계 역량 축적

- 내부 또는 파트너 수준의 계산 설계 팀 구축

- Grasshopper 기반 매개변수 설계 자동화
- 신발의 성능 데이터와 설계의 연계

3. 지속 가능성과 수리 경제 전환

- 수리 가능성을 염두에 둔 설계 (Digital Product Passport 대비)
- Ruino 모델 검토: 기존 신발 수리 서비스의 데이터화
- 순환 경제 인증 (B Corp, 환경 라벨) 획득

9.4 최종 조언

- **강제적 변화는 실패한다:** 경영진의 PowerPoint 보다 "작동하는 예제"로 설득하라. Decathlon의 VR 사례처럼.
- **구조가 문화를 만든다:** 문화를 바꾸라는 말보다 일 하는 방식을 바꾸어라.
- **파트너 선택이 중요하다:** 아시아 제조업체가 기술을 적용할 수 있어야 설계가 의미 있다. 협력 체계 재구축 필수.
- **작은 시작, 크게 생각하라:** 1-2 개 제품의 파일럿으로 학습 후, 경영진 설득으로 확대.
- **인재 육성에 투자하라:** 도구보다 사람. 경험 있는 디자이너의 업스킬링에 시간과 비용 투자.
- **글로벌 사례를 따르되 현지화하라:** Adidas/Salomon의 경험은 참고이지, 한국 시장과 브랜드에 맞게 조정.

보고서 요약

STRIDE EUROPE 2026은 전 세계 신발 업계가 디지털 변환의 어느 단계에 있는지, 무엇이 성공하고 무엇이 실패하는지를 명확히 보여주는 행사였습니다. 한국 브랜드들이 이를 참고하여 자신의 속도와 상황에 맞는 전략을 수립한다면, 글로벌 경쟁력을 높일 수 있는 큰 기회가 될 것입니다.